

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA

LABORATÓRIO DE FÍSICA EXPERIMENTAL II

Prática 4: Ondas estacionárias

PROFESSOR: Hai Guoqiang

INTEGRANTES:

Flávio Henrique Monteiro Silva - 17890005

Guilherme Tommasino Ribeiro - 17894232

Leonardo Miranda de Almeida Prado - 17905098

São Carlos-SP

2026

Sumário

1 Introdução e Objetivos **3**
1.1 Introdução . . . 3
1.2 Objetivos . . . 3

2 Materiais e Métodos **4**
2.1 Instrumentos e Materiais . . . 4
2.2 Métodos . . . 4
2.2.1 Experimento 1 . . . 4
2.2.2 Experimento 2 . . . 5
2.2.3 Experimento 3 . . . 5
2.3 Dedução das Equações . . . 5
2.3.1 Velocidade de uma onda transversal em uma corda . . . 5
2.3.2 Ondas estacionárias em uma corda com extremos fixos . . . 6
2.3.3 Ondas sonoras estacionárias em um tubo fechado . . . 7
2.3.4 Tratamento estatístico e propagação de incertezas . . . 8
2.3.5 Método dos mínimos quadrados . . . 8

3 Resultados e Discussões **9**
3.1 Ondas estacionárias na corda . . . 9
3.1.1 Velocidade da onda . . . 9
3.1.2 Densidade linear da corda . . . 11
3.2 Ondas sonoras estacionárias: harmônicos em função da frequência . . . 12
3.3 Ondas sonoras estacionárias: harmônicos em função do comprimento . . . 14
3.3.1 Comprimento de onda e velocidade pela média . . . 15
3.3.2 Comprimento de onda e velocidade pelo método dos mínimos quadrados 16
3.3.3 Comparação entre os Experimentos 2 e 3 . . . 17

4 Conclusão **18**

5 Bibliografia **18**

1 Introdução e Objetivos

1.1 Introdução

Uma onda é uma perturbação que se propaga através de um meio, transportando energia sem que o meio acompanhe a propagação[1]. Em uma corda tensionada, a perturbação é perpendicular à direção de propagação (onda transversal), e sua velocidade depende apenas das propriedades do meio: a tensão F e a densidade linear de massa μ, por meio de $v = \sqrt{F/\mu}$[2]. Já o som é uma onda longitudinal de pressão, cuja velocidade no ar depende da temperatura e da pressão do gás[3].

Quando uma onda é refletida em uma extremidade e se superpõe à onda incidente, que viaja em sentido oposto com mesma amplitude e frequência, forma-se uma onda estacionária: um padrão de oscilação em que as cristas não se deslocam, com pontos de amplitude nula (nós) e de amplitude máxima (antinós) em posições fixas. Como as condições nas extremidades restringem os comprimentos de onda permitidos, somente certas frequências (os harmônicos) produzem ondas estacionárias em uma corda ou em uma coluna de ar de comprimento L[1,2]. Medindo os comprimentos de onda e as frequências desses harmônicos, é possível determinar a velocidade de propagação das ondas progressivas em cada meio.

1.2 Objetivos

Este relatório tem como objetivo estudar o comportamento de ondas transversais estacionárias em cordas e de ondas sonoras estacionárias em colunas de ar, determinando a velocidade de propagação das ondas progressivas em cada um dos meios. Especificamente, busca-se:

- gerar os harmônicos de uma corda com extremos fixos, determinar a velocidade da onda para cada harmônico, verificar se ela é constante e, a partir dela, calcular a densidade linear μ da corda, comparando-a com o valor obtido pela razão entre a massa e o comprimento de uma amostra da corda;
- gerar os harmônicos de uma coluna de ar de comprimento fixo variando a frequência, verificar a relação linear entre f_n e n e determinar a velocidade do som pelo método dos mínimos quadrados;
- gerar os harmônicos de uma coluna de ar com frequência fixa variando o comprimento, determinar o comprimento de onda e a velocidade do som e comparar com o resultado anterior e com o valor de referência;
- discutir as fontes de erro envolvidas em cada procedimento.

2 Materiais e Métodos

2.1 Instrumentos e Materiais

Para a realização do experimento, foram utilizados os seguintes instrumentos:

- Gerador de funções (sinal senoidal) com mostrador digital de frequência;
- Vibrador formado por um alto-falante com um pino acoplado, no qual uma das extremidades da corda é presa;
- Corda, roldana e corpo de massa m suspenso na outra extremidade da corda, que define a tensão aplicada;
- Amostra da mesma corda, de comprimento $(15{,}000 \pm 0{,}005)\,\mathrm{m}$ e massa $(7{,}07 \pm 0{,}01)\,\mathrm{g}$, para a determinação direta de μ;
- Balança e trena;
- Tubo cilíndrico com alto-falante em uma das extremidades e, na outra, um pistão móvel acoplado a um microfone, com escala graduada em centímetros para a leitura do comprimento da coluna de ar;
- Osciloscópio, para a monitoração do sinal do microfone.

2.2 Métodos

Para uma melhor compreensão do procedimento experimental, além de melhorar a concepção cronológica das práticas, esta seção do relatório será dividida em três experimentos diferentes:

- Ondas estacionárias na corda (experimento 1);
- Ondas estacionárias de som: harmônicos em função da frequência (experimento 2);
- Ondas estacionárias de som: harmônicos em função do comprimento (experimento 3).

2.2.1 Experimento 1

Uma das extremidades da corda foi presa ao pino do vibrador e a outra, após passar pela roldana, foi ligada ao corpo suspenso, mantendo-se constantes o comprimento vibrante L e a tensão $F = mg$. O vibrador foi alimentado pelo gerador de funções, e a frequência foi aumentada lentamente a partir de valores baixos até o aparecimento de uma onda estacionária. Para cada harmônico n, identificado pela contagem dos ventres (antinós) ao longo da corda, a frequência foi ajustada cuidadosamente até a máxima amplitude de oscilação e registrada.

Foram obtidos os seis primeiros harmônicos. O comprimento de onda de cada harmônico foi calculado pela condição de onda estacionária (Seção 2.3.2), e a velocidade, por $v_n = \lambda_n f_n$. Com a velocidade média, determinou-se μ, que foi comparada com o valor obtido pela razão entre a massa e o comprimento da amostra da corda.

2.2.2 Experimento 2

Com a bateria do microfone conectada e o gerador de funções ligado ao alto-falante, o pistão foi deslocado até que o comprimento da coluna de ar fosse $L = 0{,}15\,\mathrm{m}$. Partindo das menores frequências, para garantir a detecção do modo fundamental, a frequência do gerador foi aumentada até que o sinal do microfone no osciloscópio atingisse a máxima intensidade, condição que corresponde a uma onda estacionária no tubo. Registraram-se as frequências f_n dos dez primeiros harmônicos sucessivos, que foram comparadas com os valores de referência calculados para $v = 340\,\mathrm{m/s}$. Com os dados, construiu-se o gráfico de f_n em função de n e determinou-se a velocidade do som por regressão linear (Seção 2.3.5).

2.2.3 Experimento 3

A frequência do gerador foi fixada próxima de $2\,\mathrm{kHz}$, tendo sido lida no mostrador $f = 2002{,}2\,\mathrm{Hz}$. Começando com o pistão próximo ao alto-falante, para garantir a detecção do modo fundamental, o pistão foi afastado lentamente, e foram registrados os comprimentos L_n da coluna de ar nos quais o sinal do microfone atingia intensidade máxima, correspondentes aos dez primeiros harmônicos. Com os dados, calcularam-se as diferenças entre comprimentos sucessivos, o comprimento de onda e a velocidade do som, posteriormente comparada com o resultado do Experimento 2.

2.3 Dedução das Equações

As deduções a seguir seguem a apostila da disciplina[1] e as referências[2,3].

2.3.1 Velocidade de uma onda transversal em uma corda

Considere uma corda de densidade linear μ, tensionada por uma força F, e seja $z(x,t)$ o deslocamento transversal do ponto x no instante t. Um elemento de comprimento dx, de massa $\mu\,dx$, é puxado em suas extremidades pela tensão F, que forma pequenos ângulos $\theta(x)$ e $\theta(x+dx)$ com o eixo x. Para pequenas deformações, $\sin\theta \approx \tan\theta = \partial z/\partial x$, e a força resultante na direção z é

$$F\left[\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{x+dx} - \left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{x}\right] = F\,\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\,dx.$$

Pela segunda lei de Newton,

$$\mu\, dx \frac{\partial^2 z}{\partial t^2} = F \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} dx \quad \Longrightarrow \quad \frac{\partial^2 z}{\partial t^2} = \frac{F}{\mu} \frac{\partial^2 z}{\partial x^2},$$

que é a equação de onda. Uma onda harmônica progressiva $z = A\cos(kx - \omega t)$, com número de onda $k = 2\pi/\lambda$ e frequência angular $\omega = 2\pi f$, é solução se $\omega^2 = (F/\mu)k^2$. A velocidade de propagação de uma crista é $v = \omega/k$, logo

$$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}} \tag{1}$$

e, como uma crista percorre a distância λ em um período $T = 1/f$,

$$v = \frac{\lambda}{T} = \lambda f. \tag{2}$$

A velocidade depende apenas da tensão e da densidade da corda, e não da fonte que gera a onda. Como, no experimento, a tensão é o peso do corpo suspenso, $F = mg$, isolando μ na Equação (1) obtém-se

$$\mu = \frac{F}{v^2} = \frac{mg}{v^2}. \tag{3}$$

2.3.2 Ondas estacionárias em uma corda com extremos fixos

A onda gerada no vibrador e a onda refletida na extremidade oposta viajam em sentidos opostos com mesma amplitude e frequência. Como a equação de onda é linear, sua superposição também é solução:

$$z(x,t) = A\cos(kx - \omega t) - A\cos(kx + \omega t) = 2A\,\sin(kx)\,\sin(\omega t),$$

em que o sinal negativo da onda refletida garante $z(0,t) = 0$ para todo t (extremo fixo em $x = 0$). Essa é uma onda estacionária: cada ponto da corda oscila com frequência f e amplitude $2A|\sin(kx)|$, que não se desloca ao longo da corda. Impondo que o outro extremo, $x = L$, também seja fixo, $z(L,t) = 0$, isto é, $\sin(kL) = 0$, de onde $kL = n\pi$, com $n = 1, 2, 3, \ldots$ Como $k = 2\pi/\lambda$, os comprimentos de onda permitidos são

$$L = n\frac{\lambda_n}{2} \quad \Longrightarrow \quad \lambda_n = \frac{2L}{n}, \tag{4}$$

em que n é o índice do harmônico. Os nós ocorrem em $x = j\lambda_n/2$ ($j = 0, 1, \ldots, n$), totalizando $n+1$ nós (incluindo as extremidades) e n antinós. Como a velocidade é a mesma para todos os harmônicos, a Equação (2) fornece

$$f_n = \frac{v}{\lambda_n} = n\frac{v}{2L} = n\, f_1, \tag{5}$$

isto é, as frequências dos harmônicos são múltiplos inteiros da frequência fundamental $f_1 = v/2L$.

2.3.3 Ondas sonoras estacionárias em um tubo fechado

No tubo, a onda sonora emitida pelo alto-falante é refletida no pistão e superpõe-se à onda incidente. Em uma parede rígida, o deslocamento das moléculas de ar é nulo e a pressão apresenta um antinó (crista); o mesmo ocorre, aproximadamente, junto à membrana do alto-falante[1]. Escrevendo a variação de pressão da onda estacionária como $p(x,t) = p_0 \cos(kx)\cos(\omega t)$, que tem antinó em $x = 0$, a condição de antinó também em $x = L$ exige $\partial p/\partial x = 0$, isto é, $\sin(kL) = 0$. Obtém-se, portanto, a mesma condição da corda:

$$L = n\frac{\lambda_n}{2}, \qquad f_n = n\frac{v}{2L}. \tag{6}$$

Para um tubo de comprimento L fixo, as frequências dos harmônicos são proporcionais a n, e o gráfico de f_n em função de n deve ser uma reta que passa pela origem, com coeficiente angular

$$b = \frac{v}{2L} \quad \Longrightarrow \quad v = 2Lb. \tag{7}$$

Se, por outro lado, a frequência f for fixa, o comprimento de onda $\lambda = v/f$ é constante, e as ondas estacionárias ocorrem para os comprimentos de coluna

$$L_n = n\frac{\lambda}{2}, \qquad \lambda_n = \frac{2L_n}{n}, \tag{8}$$

de modo que a diferença entre comprimentos sucessivos deve ser constante e igual a meio comprimento de onda, $L_{n+1} - L_n = \lambda/2$. Conhecido λ, a velocidade do som é $v = \lambda f$.

Na prática, a crista de pressão junto ao alto-falante não se localiza exatamente na abertura do tubo, de modo que o comprimento efetivo da coluna é $L + \delta$, em que δ é a chamada correção de extremidade[4]. Nesse caso, as Equações (6) e (8) tornam-se

$$f_n = n\frac{v}{2(L+\delta)}, \qquad L_n = n\frac{\lambda}{2} - \delta. \tag{9}$$

A correção não altera a linearidade, mas reduz o coeficiente angular de $f_n(n)$ e introduz um coeficiente linear $-\delta$ em $L_n(n)$.

A velocidade do som no ar, tratado como gás ideal, é $v = \sqrt{\gamma_{ar} RT/M}$, em que $\gamma_{ar} = 1{,}40$ é a razão entre os calores específicos, R a constante dos gases, M a massa molar do ar e T a temperatura absoluta[3,5]. Em função da temperatura T_C em graus Celsius,

$$v \approx 331{,}3\sqrt{1 + \frac{T_C}{273{,}15}}\ \mathrm{m/s}, \tag{10}$$

o que fornece $v \approx 343\,\mathrm{m/s}$ a $20\,^{\circ}\mathrm{C}$ e $v \approx 346\,\mathrm{m/s}$ a $25\,^{\circ}\mathrm{C}$. Neste relatório, adota-se como valor de referência $v_{ref} = 340\,\mathrm{m/s}$, conforme indicado no roteiro.

2.3.4 Tratamento estatístico e propagação de incertezas

Para N valores $q_1, \ldots, q_N$ de uma mesma grandeza, adota-se como melhor estimativa a média $\bar{q} = \frac{1}{N}\sum q_i$ e, conforme orientação do roteiro da prática, como incerteza o desvio médio absoluto

$$\Delta q = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} |q_i - \bar{q}| \,. \tag{11}$$

Se uma grandeza $f(q_1, \ldots, q_M)$ é calculada a partir de grandezas independentes com incertezas $u(q_j)$, a expansão em primeira ordem $\delta f \approx \sum_j (\partial f/\partial q_j)\,\delta q_j$ fornece, elevando ao quadrado e tomando a média (os termos cruzados se anulam pela independência),

$$u(f) = \sqrt{\sum_{j=1}^{M} \left(\frac{\partial f}{\partial q_j}\right)^2 u^2(q_j)}. \tag{12}$$

Aplicando a Equação (12) às relações utilizadas, obtém-se:

- densidade linear pela onda (Equação 3), com $g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$ tomado como exato: como $\partial\mu/\partial m = g/v^2$ e $\partial\mu/\partial v = -2mg/v^3$,

$$\frac{u(\mu)}{\mu} = \sqrt{\left(\frac{u(m)}{m}\right)^2 + \left(\frac{2\,u(v)}{v}\right)^2};$$

- densidade linear pela amostra ($\mu_{real} = m_c/L_c$): como $\partial\mu/\partial m_c = 1/L_c$ e $\partial\mu/\partial L_c = -m_c/L_c^2$,

$$\frac{u(\mu_{real})}{\mu_{real}} = \sqrt{\left(\frac{u(m_c)}{m_c}\right)^2 + \left(\frac{u(L_c)}{L_c}\right)^2};$$

- velocidade do som pelo coeficiente angular (Equação 7), com L fixo: $u(v) = 2L\,u(b)$;

- velocidade do som pelo comprimento de onda ($v = \lambda f$), com a incerteza relativa da frequência desprezível (resolução de $0{,}1\,\mathrm{Hz}$ em $2002{,}2\,\mathrm{Hz}$): $u(v) = f\,u(\lambda)$.

2.3.5 Método dos mínimos quadrados

Para ajustar uma reta $y = a + bx$ a N pontos (x_i, y_i), minimiza-se a soma dos quadrados dos resíduos $S = \sum_i (y_i - a - bx_i)^2$. As condições $\partial S/\partial a = 0$ e $\partial S/\partial b = 0$ resultam em $\sum y_i = Na + b\sum x_i$ e $\sum x_i y_i = a\sum x_i + b\sum x_i^2$, cuja solução é

$$b = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})\,(y_i - \bar{y})}{S_{xx}}, \qquad a = \bar{y} - b\,\bar{x}, \qquad S_{xx} = \sum_i (x_i - \bar{x})^2 \,.$$

Como $b = \sum_i c_i y_i$, com $c_i = (x_i - \bar{x})/S_{xx}$, a Equação (12) fornece $u^2(b) = s_r^2 \sum_i c_i^2$, ou seja,

$$u(b) = \frac{s_r}{\sqrt{S_{xx}}}, \qquad u(a) = s_r \sqrt{\frac{1}{N} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}}, \qquad s_r = \sqrt{\frac{\sum_i (y_i - a - bx_i)^2}{N-2}},$$

em que s_r estima a dispersão dos pontos em torno da reta ($N-2$ graus de liberdade, pois dois parâmetros foram ajustados). A qualidade do alinhamento é avaliada pelo coeficiente de correlação $r = \sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) \big/ \sqrt{S_{xx} \sum_i (y_i - \bar{y})^2}$.

3 Resultados e Discussões

As incertezas das grandezas obtidas a partir de vários harmônicos foram tomadas como o desvio médio absoluto (Equação 11), e as dos coeficientes das retas, pelo método dos mínimos quadrados (Seção 2.3.5); as demais foram obtidas por propagação (Seção 2.3.4). Os resultados foram arredondados apenas ao final dos cálculos.

3.1 Ondas estacionárias na corda

3.1.1 Velocidade da onda

O comprimento vibrante da corda foi $L = 1{,}0\,\mathrm{m}$, e a massa suspensa, $m = 182{,}77\,\mathrm{g}$. Para cada harmônico, o comprimento de onda foi calculado pela Equação (4), $\lambda_n = 2L/n$, e a velocidade, pela Equação (2), $v_n = \lambda_n f_n$. Por exemplo, para $n = 3$,

$$\lambda_3 = \frac{2 \cdot 1{,}0}{3} = 0{,}667\,\mathrm{m},$$
$$v_3 = 0{,}667 \cdot 550 = 366{,}7\,\mathrm{m/s}.$$

A média das seis velocidades é

$$\bar{v} = \frac{340{,}0 + 350{,}0 + 366{,}7 + 355{,}0 + 360{,}0 + 360{,}0}{6} = 355{,}28\,\mathrm{m/s},$$

e os desvios $|v_n - \bar{v}|$ correspondentes estão na Tabela 1, que reúne os dados e os resultados.

Tabela 1 – Harmônicos da corda com $L = 1{,}0\,\mathrm{m}$ e $m = 182{,}77\,\mathrm{g}$.

n	λ_n (m)	f_n (Hz)	v_n (m/s)	$\lvert v_n - \bar{v}\rvert$ (m/s)
1	2,000	170	340,0	15,3
2	1,000	350	350,0	5,3
3	0,667	550	366,7	11,4
4	0,500	710	355,0	0,3
5	0,400	900	360,0	4,7
6	0,333	1080	360,0	4,7

Fonte: Elaborada pelos autores.

Pela Equação (11),

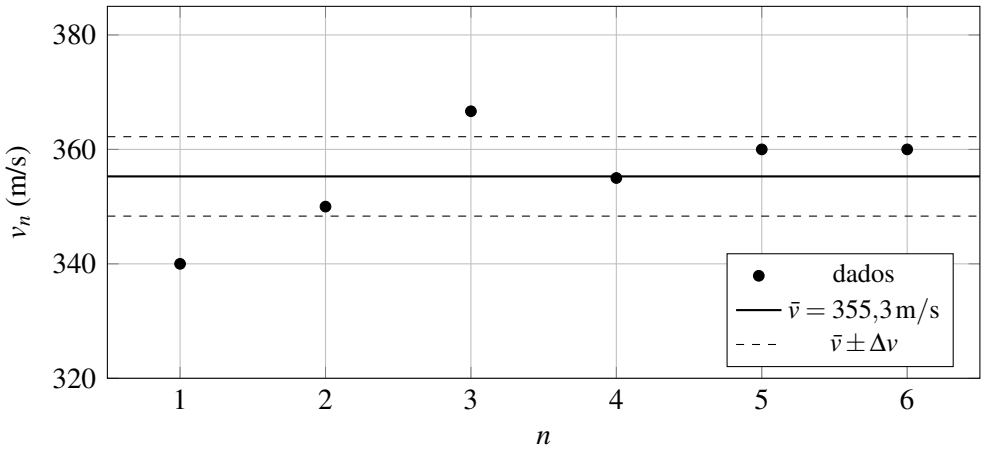
$$\Delta v = \frac{15{,}28 + 5{,}28 + 11{,}39 + 0{,}28 + 4{,}72 + 4{,}72}{6} = 6{,}94\,\mathrm{m/s},$$

de modo que a velocidade da onda na corda é

$$v = (355 \pm 7)\,\mathrm{m/s}.$$

A Figura 1 mostra as velocidades obtidas para cada harmônico. Todos os valores diferem da média em no máximo 4,3%, e não há tendência sistemática com n; dentro da dispersão experimental, a velocidade pode ser considerada constante, como previsto, já que ela depende apenas da tensão e da densidade da corda (Equação 1), que não foram alteradas. A maior diferença ocorre para $n = 1$, harmônico em que a frequência é a menor e o ajuste da máxima amplitude é mais difícil, e para $n = 3$. Como as frequências foram anotadas com resolução de 10 Hz, um erro de leitura de $\pm 5\,\mathrm{Hz}$ corresponde a $\pm 3\%$ em f_1, comparável à dispersão observada.

Figura 1 – Velocidade $v_n = \lambda_n f_n$ em função do índice do harmônico para a corda.



Fonte: Elaborada pelos autores.

3.1.2 Densidade linear da corda

A tensão na corda é o peso do corpo suspenso,

$$F = mg = \left(182{,}77 \times 10^{-3}\right)(9{,}81) = 1{,}7930\,\mathrm{N}.$$

Com a velocidade medida, a Equação (3) fornece

$$\mu = \frac{F}{\bar{v}^2} = \frac{1{,}7930}{(355{,}28)^2} = 1{,}420 \times 10^{-5}\,\mathrm{kg/m},$$
$$\frac{u(\mu)}{\mu} = \sqrt{\left(\frac{0{,}01}{182{,}77}\right)^2 + \left(\frac{2 \cdot 6{,}94}{355{,}28}\right)^2} = 0{,}039,$$

isto é, $\mu = (1{,}42 \pm 0{,}06) \times 10^{-5}\,\mathrm{kg/m} = (0{,}0142 \pm 0{,}0006)\,\mathrm{g/m}$. A incerteza da massa (resolução da balança, 0,01 g) é desprezível frente à da velocidade.

A densidade linear da corda utilizada, obtida pela massa e pelo comprimento da amostra, é

$$\mu_{real} = \frac{m_c}{L_c} = \frac{7{,}07}{15{,}000} = 0{,}4713\,\mathrm{g/m},$$
$$\frac{u(\mu_{real})}{\mu_{real}} = \sqrt{\left(\frac{0{,}01}{7{,}07}\right)^2 + \left(\frac{0{,}005}{15{,}000}\right)^2} = 0{,}0015,$$

ou seja, $\mu_{real} = (0{,}4713 \pm 0{,}0007)\,\mathrm{g/m} = (4{,}713 \pm 0{,}007) \times 10^{-4}\,\mathrm{kg/m}$.

O valor obtido a partir da velocidade da onda é cerca de 33 vezes menor que o valor da corda, diferença muito superior às incertezas; portanto, o resultado **não é consistente** com a corda utilizada. Para avaliar a origem da discrepância, é útil inverter o raciocínio. Com μ_{real} e a tensão aplicada, a Equação (1) prevê

$$v_{prev} = \sqrt{\frac{F}{\mu_{real}}} = \sqrt{\frac{1{,}7930}{4{,}713 \times 10^{-4}}} = 61{,}7\,\mathrm{m/s},$$
$$f_1^{prev} = \frac{v_{prev}}{2L} = \frac{61{,}7}{2 \cdot 1{,}0} = 30{,}8\,\mathrm{Hz},$$

enquanto o primeiro harmônico registrado foi de 170 Hz. Por outro lado, para que a velocidade medida de 355 m/s fosse compatível com μ_{real}, a tensão deveria ser $F = \mu_{real}\bar{v}^2 = 59{,}5\,\mathrm{N}$, equivalente a uma massa suspensa de 6,06 kg, muito acima da utilizada.

As frequências medidas apresentam, de fato, a proporção $f_n \approx n\,f_1$ esperada para harmônicos (a regressão linear de f_n em função de n fornece coeficiente angular de 181,7 Hz e coeficiente linear de $-9{,}3$ Hz), de modo que a estrutura harmônica foi observada. A discrepância está, portanto, na escala absoluta das grandezas, e as causas plausíveis são:

1. o comprimento vibrante efetivo da corda (entre o pino do vibrador e o ponto de contato

com a roldana) pode ter sido diferente do valor de 1,0 m registrado; com μ_{real}, a tensão aplicada e $f_1 \approx 182\,\text{Hz}$, a Equação (5) corresponderia a $L = v_{prev}/2f_1 \approx 0{,}17\,\text{m}$;

2. os padrões identificados como harmônicos consecutivos podem não corresponder aos índices $n = 1, \ldots, 6$: se os modos de ordem mais baixa, em torno de 31 Hz, não foram observados (por exemplo, por serem pouco excitados pelo vibrador), os índices atribuídos estariam deslocados, e a velocidade seria superestimada;

3. o próprio vibrador (alto-falante) possui ressonâncias mecânicas, que podem produzir máximos de amplitude não associados aos modos da corda;

4. a massa de 182,77 g e o comprimento de 1,0 m coincidem com os dados fornecidos no roteiro para a amostra da corda grossa usada em outro experimento, o que sugere a possibilidade de erro no registro dos parâmetros da montagem.

Em qualquer caso, a medida das frequências por inspeção visual da máxima amplitude não é capaz, por si só, de explicar um fator de 33 em μ (que corresponde a um fator de aproximadamente 5,8 na velocidade), de modo que a discrepância deve ser atribuída a um erro sistemático nos parâmetros L, F ou n, e não à dispersão aleatória das medidas.

3.2 Ondas sonoras estacionárias: harmônicos em função da frequência

Para o tubo com $L = 0{,}15\,\text{m}$ e $v_{ref} = 340\,\text{m/s}$, a Equação (6) prevê

$$f_1^{ref} = \frac{v_{ref}}{2L} = \frac{340}{2 \cdot 0{,}15} = 1133{,}3\,\text{Hz}, \qquad f_n^{ref} = n \cdot 1133{,}3\,\text{Hz}.$$

A Tabela 2 apresenta as frequências medidas e os valores de referência.

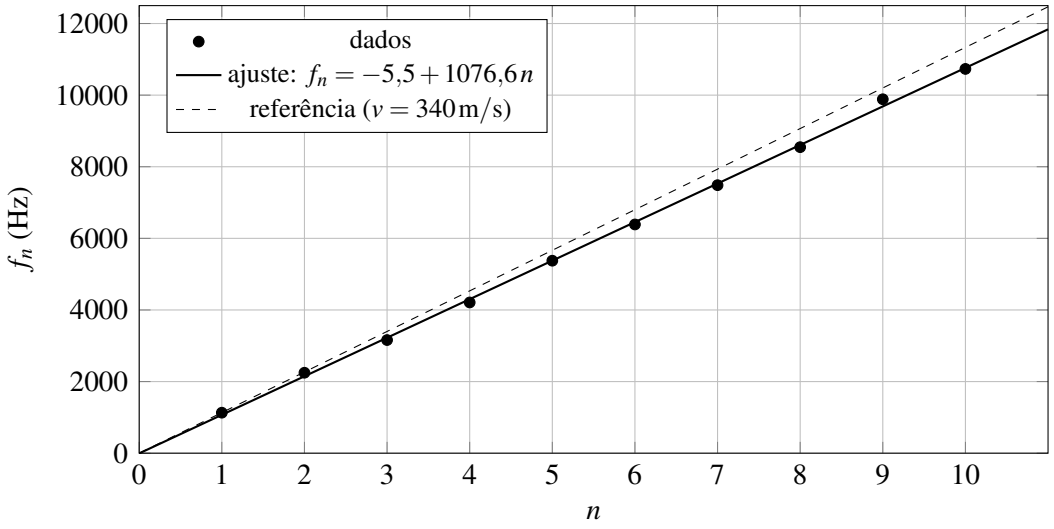
Tabela 2 – Frequências dos harmônicos no tubo com $L = 0{,}15\,\text{m}$.

n	f_n^{ref} (Hz)	f_n (Hz)	$(f_n - f_n^{ref})/f_n^{ref}$ (%)
1	1133	1131	−0,2
2	2267	2247	−0,9
3	3400	3160	−7,1
4	4533	4210	−7,1
5	5667	5376	−5,1
6	6800	6388	−6,1
7	7933	7485	−5,7
8	9067	8547	−5,7
9	10200	9885	−3,1
10	11333	10732	−5,3

Fonte: Elaborada pelos autores.

A Figura 2 mostra o gráfico de f_n em função de n. Os pontos se alinham em uma reta que passa aproximadamente pela origem, isto é, observa-se uma relação de proporcionalidade direta entre f_n e n, coerente com a Equação (6), que define as ondas estacionárias no tubo fechado.

Figura 2 – Frequência dos harmônicos em função de n para o tubo com $L = 0{,}15\,\mathrm{m}$.



Fonte: Elaborada pelos autores.

Aplicando o método dos mínimos quadrados (Seção 2.3.5) aos $N = 10$ pontos (n, f_n), com $\bar{n} = 5{,}5$, $\bar{f} = 5916{,}1\,\mathrm{Hz}$ e $S_{nn} = 82{,}5$, obteve-se

$$b = 1076{,}6\,\mathrm{Hz},$$
$$a = 5916{,}1 - (1076{,}6)(5{,}5) = -5{,}5\,\mathrm{Hz},$$
$$s_r = 98{,}2\,\mathrm{Hz},$$

$$u(b) = \frac{98{,}2}{\sqrt{82{,}5}} = 10{,}8\,\mathrm{Hz},$$
$$u(a) = 98{,}2\sqrt{\frac{1}{10} + \frac{5{,}5^2}{82{,}5}} = 67\,\mathrm{Hz},$$
$$r = 0{,}9996.$$

Pela Equação (7), a velocidade do som é

$$v = 2Lb = 2 \cdot 0{,}15 \cdot 1076{,}6 = 323{,}0\,\mathrm{m/s},$$
$$u(v) = 2 \cdot 0{,}15 \cdot 10{,}8 = 3{,}2\,\mathrm{m/s},$$

isto é,

$$v = (323 \pm 3)\,\mathrm{m/s}.$$

O valor é 5,0% menor que o de referência (340 m/s), diferença de cerca de cinco vezes a incerteza, e, portanto, significativa.

O coeficiente linear deveria ser nulo, pois, pela Equação (6), $f_n = nv/2L$ não possui termo independente (para $n = 0$ não há onda). O valor obtido, $a = (-5 \pm 67)$ Hz, é compatível com zero, de modo que o resultado é coerente com o modelo; a incerteza de a é grande porque os pontos estão distantes da origem ($\bar{n} = 5{,}5$).

Para garantir que o primeiro harmônico observado corresponde a $n = 1$, o experimento foi iniciado nas menores frequências, aumentando-as gradualmente, e não foi observada nenhuma ressonância abaixo de 1131 Hz. Além disso, a razão entre as duas primeiras frequências é $2247/1131 = 1{,}99 \approx 2$; caso o primeiro máximo correspondesse a $n = 2$, as frequências guardariam a razão $3/2$, e deveria haver uma ressonância em torno de 566 Hz. A frequência esperada para o modo fundamental no tubo utilizado é $f_1^{ref} = 1133$ Hz, que coincide com a menor frequência da tabela, 1131 Hz (diferença de 0,2%), confirmando que ela corresponde ao modo fundamental.

A Tabela 2 mostra que os dois primeiros harmônicos concordam com a referência, mas, a partir de $n = 3$, as frequências medidas ficam sistematicamente entre 3% e 7% abaixo dela. Como o desvio é aproximadamente proporcional a n, ele corresponde a uma redução do coeficiente angular, e não a um erro aleatório. Algumas causas plausíveis são:

1. a correção de extremidade (Equação 9): a crista de pressão junto ao alto-falante não se localiza exatamente na abertura do tubo, e o comprimento efetivo da coluna é maior que L. O coeficiente angular obtido corresponde a um comprimento efetivo $L_{ef} = v_{ref}/2b = 340/(2 \cdot 1076{,}6) = 0{,}158$ m, ou seja, $\delta \approx 0{,}8$ cm, valor muito próximo da correção obtida de forma independente no Experimento 3 ($\delta = 0{,}75$ cm, Seção 3.3). Utilizando esse valor, $v = 2(L + \delta)b = 2 \cdot 0{,}1575 \cdot 1076{,}6 = 339$ m/s, em ótima concordância com a referência;

2. o comprimento $L = 0{,}15$ m foi ajustado de forma aproximada na escala do tubo, e sua incerteza não foi incluída em $u(v)$; uma diferença de 0,5 cm em L altera v em 3%;

3. a mudança brusca de comportamento entre $n = 2$ e $n = 3$ sugere que o pistão pode ter sido levemente deslocado durante as medidas, ou que alguns máximos foram identificados com dificuldade no osciloscópio, já que, em altas frequências, a resposta do alto-falante e do microfone varia com a frequência e os picos de ressonância se tornam menos nítidos.

3.3 Ondas sonoras estacionárias: harmônicos em função do comprimento

Com a frequência fixa em $f = 2002{,}2$ Hz, o comprimento de onda de referência é $\lambda_{ref} = v_{ref}/f = 34000/2002{,}2 = 16{,}98$ cm, e os comprimentos de ressonância esperados, pela Equação (8), são $L_n^{ref} = n \cdot 8{,}49$ cm. A Tabela 3 apresenta os comprimentos medidos, as diferenças entre valores sucessivos, os comprimentos de onda $\lambda_n = 2L_n/n$ e os desvios em relação à média.

Tabela 3 – Comprimentos de ressonância da coluna de ar para $f = 2002{,}2\,\text{Hz}$.

n	L_n^{ref} (cm)	L_n (cm)	$L_{n+1} - L_n$ (cm)	λ_n (cm)	$\lvert\lambda_n - \bar{\lambda}\rvert$ (cm)
1	8,49	8,0	8,4	16,00	0,81
2	16,98	16,4	8,6	16,40	0,41
3	25,47	25,0	8,8	16,67	0,15
4	33,96	33,8	8,6	16,90	0,09
5	42,45	42,4	8,6	16,96	0,15
6	50,94	51,0	8,5	17,00	0,19
7	59,43	59,5	8,5	17,00	0,19
8	67,93	68,0	9,0	17,00	0,19
9	76,42	77,0	8,5	17,11	0,30
10	84,91	85,5	—	17,10	0,29

Fonte: Elaborada pelos autores.

De acordo com a Equação (8), as diferenças entre comprimentos sucessivos deveriam ser constantes e iguais a $\lambda/2$. De fato, elas variam apenas entre 8,4 e 9,0 cm, com média 8,61 cm e desvio médio 0,13 cm, compatível com a resolução de leitura da posição do pistão. Esse resultado corresponde a $\lambda = 2 \cdot 8{,}61 = (17{,}2 \pm 0{,}3)\,\text{cm}$.

3.3.1 Comprimento de onda e velocidade pela média

Seguindo o procedimento do roteiro, a média dos dez comprimentos de onda $\lambda_n = 2L_n/n$ e seu desvio médio (Equação 11) são

$$\bar{\lambda} = \frac{1}{10}\sum_{n=1}^{10} \lambda_n = 16{,}81\,\text{cm},$$
$$\Delta\lambda = \frac{1}{10}\sum_{n=1}^{10} \left|\lambda_n - \bar{\lambda}\right| = 0{,}27\,\text{cm},$$

isto é, $\lambda = (16{,}8 \pm 0{,}3)\,\text{cm}$. A velocidade do som resulta em

$$v = \bar{\lambda} f = 0{,}16814 \cdot 2002{,}2 = 336{,}6\,\text{m/s},$$
$$\Delta v = f\,\Delta\lambda = 2002{,}2 \cdot 0{,}00275 = 5{,}5\,\text{m/s},$$

ou seja,

$$v = (337 \pm 6)\,\text{m/s},$$

compatível com o valor de referência de 340 m/s (diferença de 1,0%, menor que a incerteza).

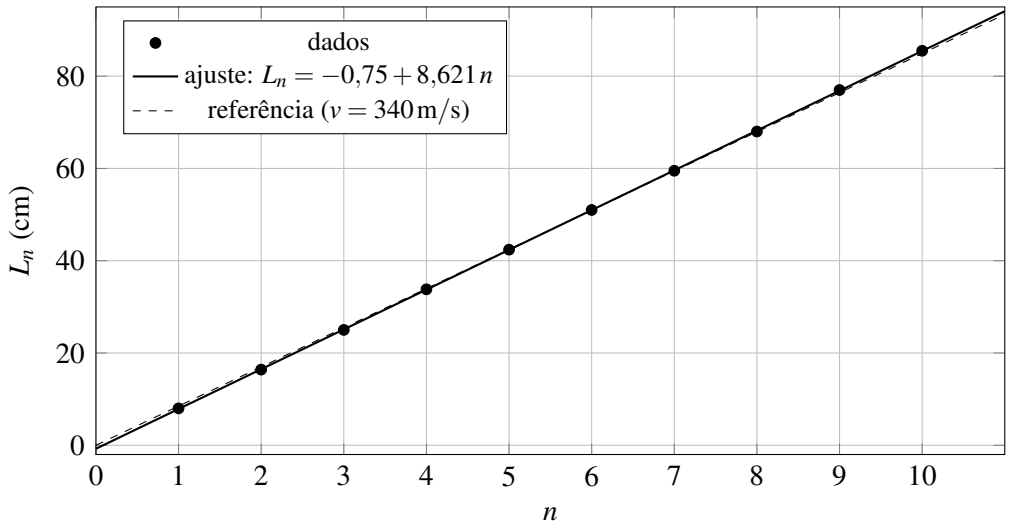
Observa-se, entretanto, na Tabela 3, que λ_n cresce sistematicamente com n, de 16,00 cm para $n = 1$ até aproximadamente 17,1 cm para $n \geq 9$. Esse comportamento é explicado pela correção de extremidade: pela Equação (9), $\lambda_n = 2L_n/n = \lambda - 2\delta/n$, de modo que o erro é

maior para os primeiros harmônicos e diminui com n. Assim, a média simples de λ_n é deslocada para valores menores, e o desvio médio reflete principalmente esse efeito sistemático, e não a dispersão aleatória.

3.3.2 Comprimento de onda e velocidade pelo método dos mínimos quadrados

Para eliminar o efeito da correção de extremidade, ajustou-se a reta $L_n = a + b\,n$ aos dez pontos, em que, pela Equação (9), $b = \lambda/2$ e $a = -\delta$. A Figura 3 mostra os dados e a reta ajustada.

Figura 3 – Comprimento de ressonância da coluna de ar em função de n para $f = 2002{,}2\,\mathrm{Hz}$.



Fonte: Elaborada pelos autores.

Com $\bar{n} = 5{,}5$, $\bar{L} = 46{,}66\,\mathrm{cm}$ e $S_{nn} = 82{,}5$, obteve-se

$$b = 8{,}621\,\mathrm{cm},$$
$$a = 46{,}66 - (8{,}621)(5{,}5) = -0{,}75\,\mathrm{cm},$$
$$s_r = 0{,}127\,\mathrm{cm},$$

$$u(b) = \frac{0{,}127}{\sqrt{82{,}5}} = 0{,}014\,\mathrm{cm},$$
$$u(a) = 0{,}127\sqrt{\frac{1}{10} + \frac{5{,}5^2}{82{,}5}} = 0{,}087\,\mathrm{cm},$$
$$r = 0{,}99999.$$

O coeficiente de correlação muito próximo de 1 e a dispersão dos resíduos ($s_r = 0{,}13\,\mathrm{cm}$, da ordem da resolução de leitura) confirmam a relação linear prevista. O comprimento de onda e a

velocidade do som resultam em

$$\lambda = 2b = 17{,}24\,\text{cm}, \qquad u(\lambda) = 2\,u(b) = 0{,}028\,\text{cm},$$
$$v = \lambda f = 0{,}17241 \cdot 2002{,}2 = 345{,}2\,\text{m/s}, \qquad u(v) = 2002{,}2 \cdot 0{,}00028 = 0{,}6\,\text{m/s},$$

ou seja, $\lambda = (17{,}24 \pm 0{,}03)\,\text{cm}$ e

$$v = (345{,}2 \pm 0{,}6)\,\text{m/s}.$$

O coeficiente linear, $a = (-0{,}75 \pm 0{,}09)\,\text{cm}$, é significativamente diferente de zero e corresponde a uma correção de extremidade $\delta = (0{,}75 \pm 0{,}09)\,\text{cm}$, isto é, o comprimento efetivo da coluna de ar é 0,75 cm maior que o lido na escala. Pela Equação (10), a velocidade obtida corresponde a uma temperatura do ar de aproximadamente 23 °C, típica do laboratório, o que mostra que a diferença de 1,5% em relação a 340 m/s se deve, em grande parte, ao fato de o valor de referência corresponder a uma temperatura mais baixa (cerca de 15 °C).

3.3.3 Comparação entre os Experimentos 2 e 3

A Tabela 4 resume os valores da velocidade do som obtidos.

Tabela 4 – Velocidade do som obtida por cada método.

Método	v (m/s)
f_n vs. n com $L = 0{,}15\,\text{m}$ (MMQ)	323 ± 3
f_n vs. n com $L + \delta = 0{,}1575\,\text{m}$	339 ± 3
Média de $\lambda_n = 2L_n/n$	337 ± 6
Diferenças $L_{n+1} - L_n$	345 ± 5
L_n vs. n (MMQ)	$345{,}2 \pm 0{,}6$
Referência do roteiro	340

Fonte: Elaborada pelos autores.

O valor do Experimento 2, $(323 \pm 3)\,\text{m/s}$, é menor que o do Experimento 3 e não é compatível com ele. Os dois experimentos, contudo, estão sujeitos à mesma correção de extremidade, que afeta de modos diferentes cada método: no Experimento 2, ela entra diretamente em $v = 2Lb$ e reduz o resultado em cerca de 5%, pois $\delta/L = 0{,}75/15 = 5\%$; no Experimento 3, ela é absorvida pelo coeficiente linear da reta e não afeta o coeficiente angular. Corrigindo o comprimento do tubo pelo δ obtido no Experimento 3, o resultado do Experimento 2 passa a $(339 \pm 3)\,\text{m/s}$, próximo do valor de referência e a cerca de 2% do obtido no Experimento 3. Conclui-se que o método do Experimento 3 (frequência fixa e comprimento variável, com ajuste linear) é o mais preciso e o menos sensível a erros sistemáticos, já que utiliza apenas diferenças de posição e não depende do conhecimento exato da posição da crista de pressão

junto ao alto-falante.

4 Conclusão

Os experimentos permitiram observar ondas estacionárias em uma corda com extremos fixos e em uma coluna de ar em um tubo fechado, confirmando que, em ambos os casos, os harmônicos satisfazem a condição $L = n\lambda_n/2$.

Na corda, as frequências dos seis primeiros harmônicos foram aproximadamente múltiplos inteiros da fundamental, e a velocidade da onda foi praticamente constante entre os harmônicos, com $v = (355 \pm 7)\,\mathrm{m/s}$. A densidade linear obtida a partir dessa velocidade e da tensão aplicada, $\mu = (1{,}42 \pm 0{,}06) \times 10^{-5}\,\mathrm{kg/m}$, entretanto, não é consistente com a densidade da corda utilizada, $\mu_{real} = (4{,}713 \pm 0{,}007) \times 10^{-4}\,\mathrm{kg/m}$, sendo cerca de 33 vezes menor. Como a estrutura harmônica foi observada corretamente, a discrepância foi atribuída a um erro sistemático nos parâmetros da montagem (comprimento vibrante, tensão ou identificação do índice dos harmônicos), e não à dispersão aleatória das medidas.

No tubo com $L = 0{,}15\,\mathrm{m}$, a frequência fundamental medida, $1131\,\mathrm{Hz}$, coincidiu com a esperada ($1133\,\mathrm{Hz}$), e o gráfico de f_n em função de n mostrou relação linear, com coeficiente linear compatível com zero. A velocidade do som obtida pelo coeficiente angular, $(323 \pm 3)\,\mathrm{m/s}$, ficou 5% abaixo da referência, desvio explicado pela correção de extremidade do tubo. Com frequência fixa de $2002{,}2\,\mathrm{Hz}$, as diferenças entre comprimentos de ressonância sucessivos foram praticamente constantes, como previsto, e o ajuste linear de L_n em função de n forneceu $\lambda = (17{,}24 \pm 0{,}03)\,\mathrm{cm}$, $v = (345{,}2 \pm 0{,}6)\,\mathrm{m/s}$ e uma correção de extremidade $\delta = (0{,}75 \pm 0{,}09)\,\mathrm{cm}$. Aplicando essa correção ao Experimento 2, obteve-se $v = (339 \pm 3)\,\mathrm{m/s}$, o que torna os dois experimentos coerentes entre si e com o valor de referência, considerando o efeito da temperatura sobre a velocidade do som.

Assim, a prática permitiu compreender experimentalmente a formação de ondas estacionárias e a determinação da velocidade de propagação de ondas em diferentes meios, além de evidenciar a importância de identificar e corrigir erros sistemáticos, como a correção de extremidade, e de registrar com cuidado os parâmetros da montagem experimental.

5 Bibliografia

1. SCHNEIDER, J. F.; AZEVEDO, E. R. (comp.). **Laboratório de Física II**: livro de práticas. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos, 2018.

2. HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos de física**: gravitação, ondas e termodinâmica. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. v. 2.

3. NUSSENZVEIG, H. M. **Curso de física básica**: fluidos, oscilações e ondas, calor. 5. ed. São Paulo: Blucher, 2014. v. 2.

4. PIZETTA, D. C.; WANDERLEY, A. B.; MASTELARO, V. R.; PAIVA, F. F. Uma avaliação experimental do tubo de ondas sonoras estacionárias. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, São Paulo, v. 39, n. 3, e3301, 2017.

5. BOHN, D. A. Environmental effects on the speed of sound. **Journal of the Audio Engineering Society**, v. 36, n. 4, p. 223-231, 1988.